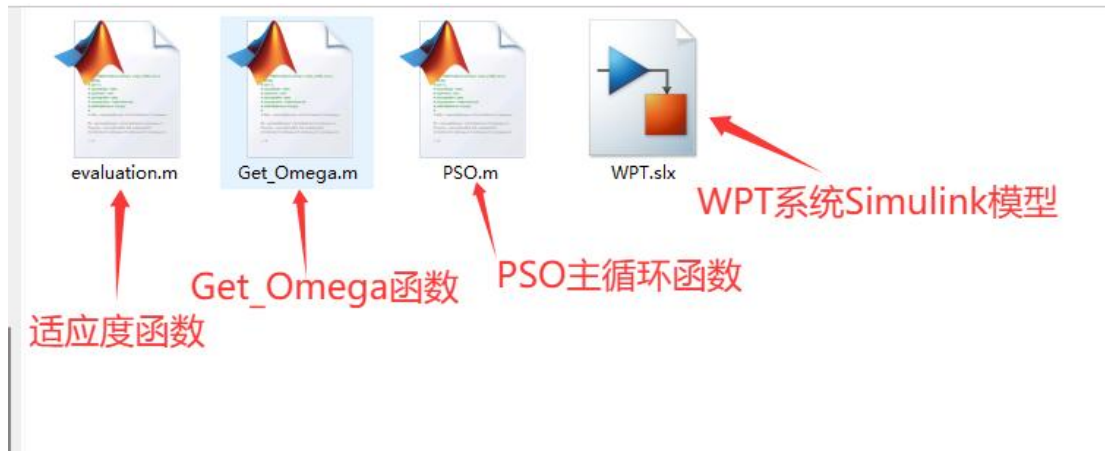
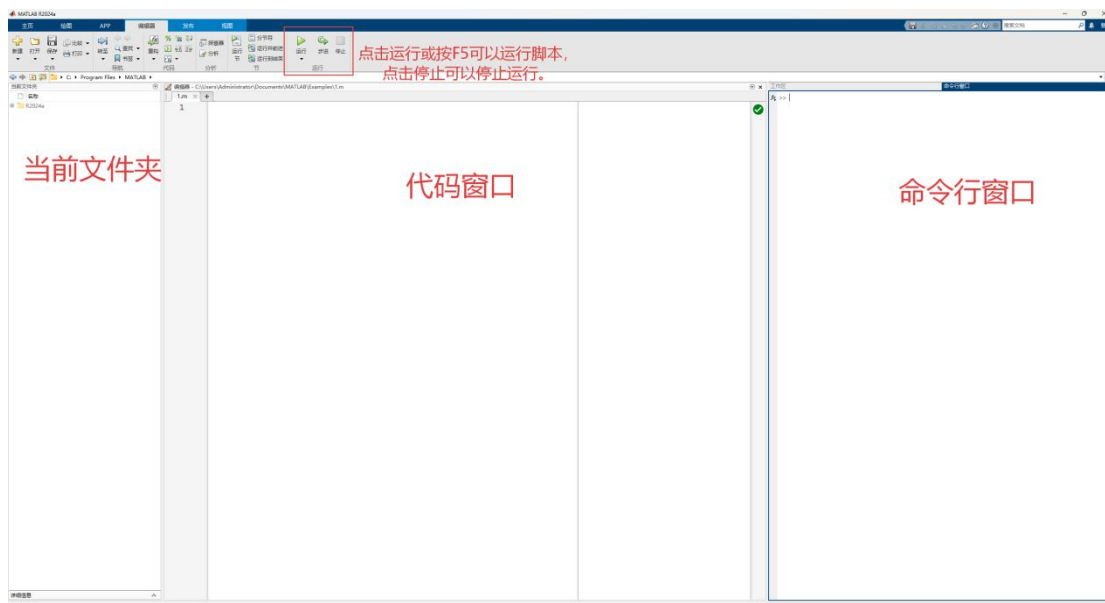


使用指南

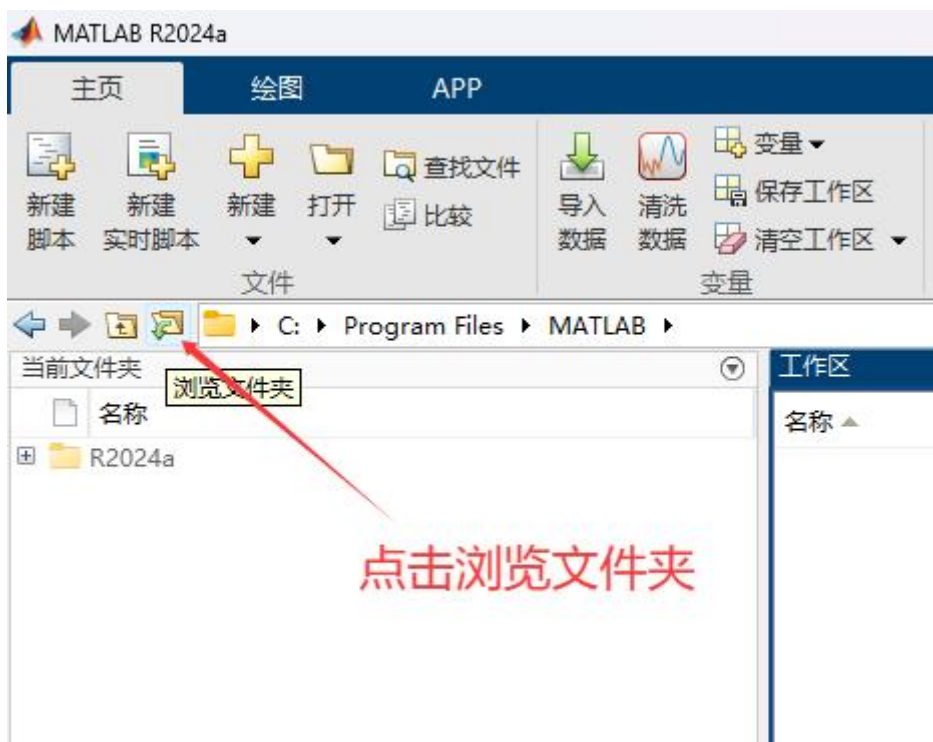


1. 运行 Matlab



MATLAB 主界面

2. 点击“浏览文件夹”，打开 PSO 源代码文件夹

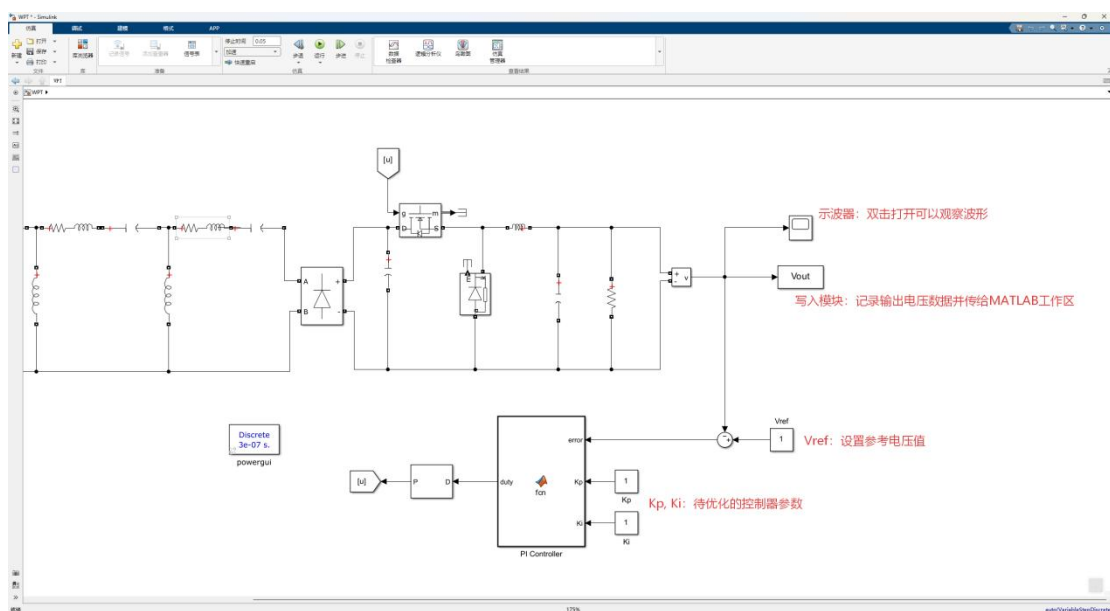


3. 双击 PSO.m 打开 PSO 代码，双击 WPT.slx 打开 Simulink 模型



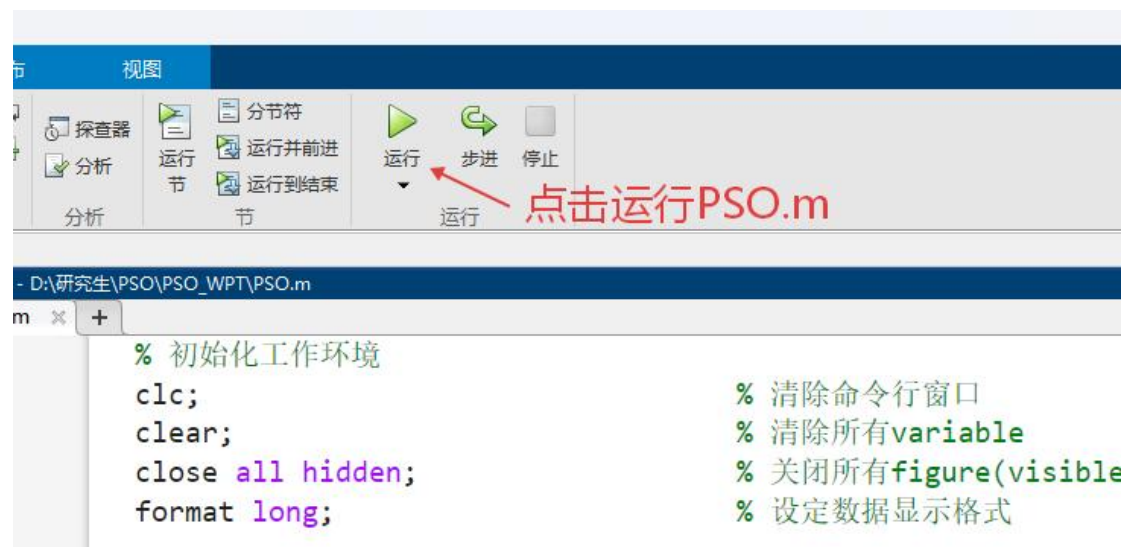
```
1 % 初始化工作环境
2 clc; % 清除命令窗口
3 clear; % 清除所有variable
4 close all; % 关闭所有figure(visible and hidden)
5 format long; % 设定数据表示格式
6
7 %%
8 mdl='WPT';
9 % diary('output_data2.txt');
10 Vref=1;
11 Ns=800;
12 PCTvst=0.01;
13
14 % Initialize PSO
15 Ns; % 初始化种群
16 Gmax=0; % 最大迭代次数
17 pLimit=[0.01,1; 0.01,1]; % 位置限制
18 Dsize(pLimit,1); % 维度: kp, ki
19 c1=2; % 自学习因子
20 c2=2; % 群体学习因子
21 wMax=0.9;
22 wMin=0.4;
23 run_times=1;
24 rand('state', sum(100'clock));
25
26 % Initialize record_gBestVal
27 record_gBestVal = nan(run_times, Gmax); % 记录每一代全局最优适应度
28 record_gBest = nan(D, run_times); % 记录每次运行结束时的最佳[kp, ki]
29 record_gBestParamHistory = cell(run_times, 1); % 记录每次gBest更新时对应的[kp, ki]
30 record_gBestParamHistory = cell(run_times, 1); % 记录每次gBest更新发生的代数
31
32 %% 迭代开始
33 for k=1:run_times
34 disp(['run_times = ', num2str(k)]);
35 disp(['generation = ', num2str(1)]);
36
37 gBestParamHistory = []; % 每行格式: [kp, ki]
38 gBestGenHistory = []; % 每个元素表示该次gBest更新发生的代数
39
40 %% 初始化
41 x=zeros(N,D);
42 v=zeros(N,D);
43 f=zeros(N,1);
44 pBest=zeros(N,D);
45
```

PSO 主循环代码界面

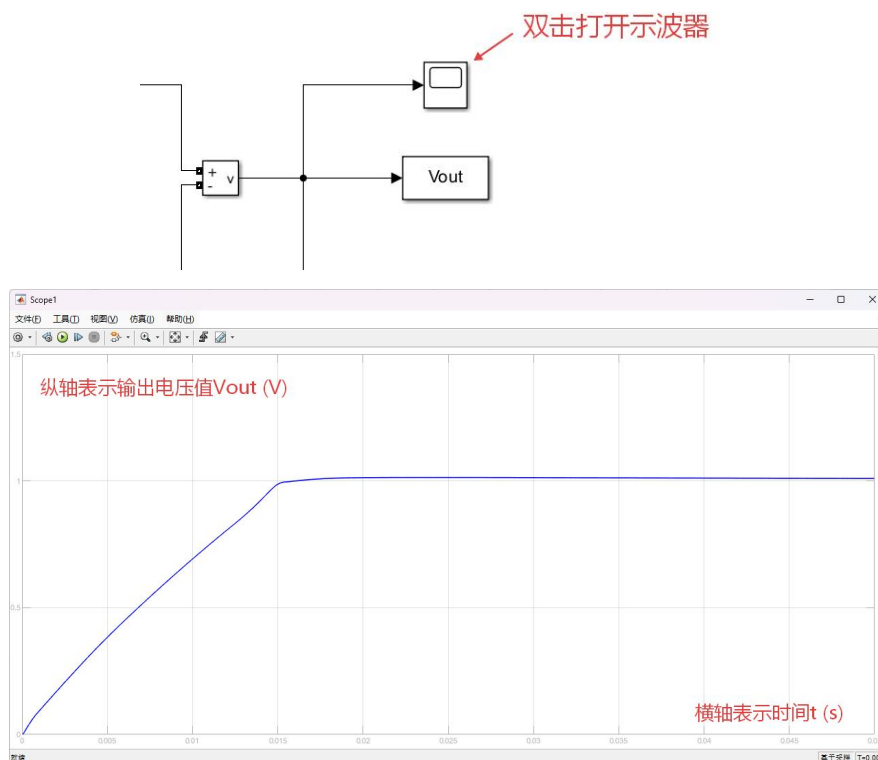


Simulink 模型界面

4. 在编辑器页面点击运行或按 F5 运行 PSO.m



5. 在 Simulink 模型页面中双击打开示波器观察输出曲线



示波器界面

6. 在命令行窗口中查看迭代信息

```
工作区 命令行窗口

=====
generation = 52  ← 当前代数
NO. 1
[kp, ki]=[1, 0.59979]
[ST, OV, SSE, fl, f2, f3, fit, cost]=[0.02425, 0.001842, 0.0017349, 60.625, 2.9472, 1.7349, -65.
=====
NO. 2  ← 每个粒子信息
[kp, ki]=[1, 0.60018]
[ST, OV, SSE, fl, f2, f3, fit, cost]=[0.0242, 0.0019428, 0.0018414, 60.5, 3.1084, 1.8414, -65.4
=====
NO. 3
[kp, ki]=[1, 0.59945]
[ST, OV, SSE, fl, f2, f3, fit, cost]=[0.0243, 0.0017887, 0.0016873, 60.75, 2.8619, 1.6873, -65.
=====
GBest_Temp:
[kp, ki]=[1 ,0.59945]  ← 当前全局最优信息
GBestVal=-65.2992
=====

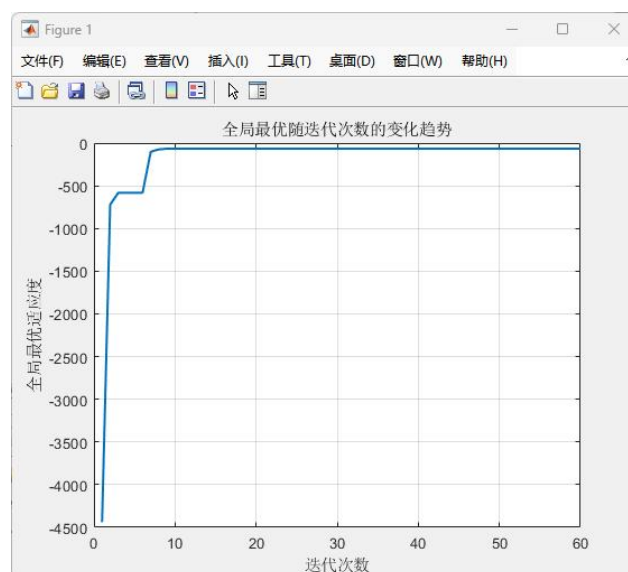
generation = 53
NO. 1
[kp, ki]=[1, 0.59929]
[ST, OV, SSE, fl, f2, f3, fit, cost]=[0.024325, 0.0017853, 0.0016964, 60.8125, 2.8565, 1.6964,
=====
NO. 2
```

7. 运行结束得到最优结果

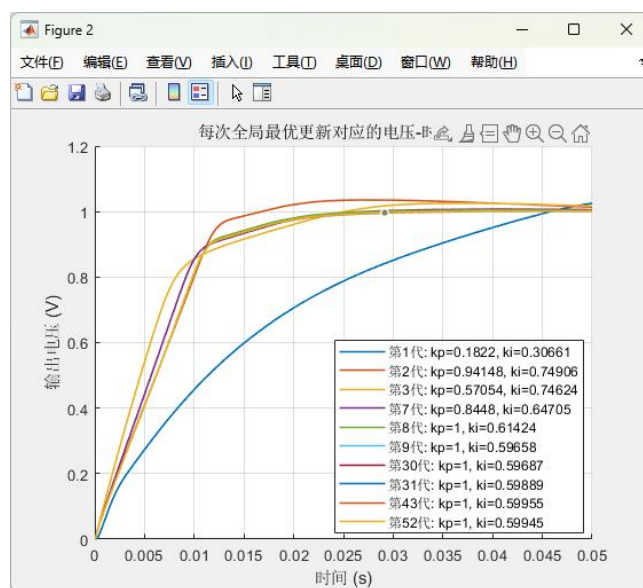
```
GBest_Temp:
[kp, ki]=[1 ,0.59945]
GBestVal=-65.2992
=====

[kp, ki]=[1 ,0.59945]
>>
```

命令行窗口输出最优粒子



全局最优变化趋势图



最优粒子迭代信息